



中学 2 年生 数学 前期期末

プレテスト

試験時間：40 分

【出題範囲】

- ・式の計算
- ・連立方程式の計算
- ・連立方程式の利用
- ・一次関数

【注意事項】

- ・このテストを塾および自宅以外で使用しないこと
- ・用語は漢字で答えること
- ・丸付けは厳しく付けること(迷ったら×にしてください)
- ・出題範囲をよく確認して、既習範囲を解くこと
- ・既習範囲の問題は繰り返し取り組んで、すべて解けるようになること
- ・分からない問題は、必ず塾で質問すること

名前：_____

/100

1 (配点：1点×6)

次の計算をせよ。

(1) $4a \times 3b$

(2) $(-3a)^2$

(3) $4x^2y \div \left(-\frac{2}{3}xy\right)$

(4) $(9x + 12y) \div (-6)$

(5) $2(2x + y) - 5(x - 3y)$

(6) $\frac{3x - y}{3} - \frac{5x - 2y}{5}$

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
(4)	(5)	(6)

2 (配点：2点×3)

次の等式を [] の中の文字について解け。

(1) $4x + 5y = 6$ [x]

(2) $3(a - 2b) = c$ [a]

(3) $S = \frac{lr}{2}$ [r]

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

3 (配点:2点×2)

次の各問いに答えよ。

(1) 式 $x+2y=4$ のように, 2 種類の文字についての 1 次方程式を何というか。

(2) $x+2y=4$, $2x+3y=7$ の両方の式を成り立たせる x, y の値の組を求めよ。

[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

4 (配点:2点×6)

(1) y は x の一次関数で, x と y の関係は次の表のようにになっている。これについて, 後の各問いに答えよ。

x	0	4	8	(イ)	16	20
y	-10	(ア)	-6	-4	-2	0

① x が 0 から 8 に増加するときの変化の割合を求めよ。

② 表のア, イにあてはまる数を求めよ。

(2) 次のア～カの 1 次関数のうち, 下の①～③にあてはまるものをすべて選べ。

ア $y=4x-4$ イ $y=\frac{2}{3}x$ ウ $y=-3x+3$

エ $y=-\frac{10}{3}x-2$ オ $y=-3x-\frac{1}{3}$ カ $y=x-2$

① 変化の割合が最も小さいものはどれか。

② x の増加量が 9 のとき, y の増加量が 6 になるものはどれか。

③ x が増加すれば, y が減少するものはどれか。

(1) ①	②ア	イ
(2) ①	②	③

5

(配点:3点×3)

次の各問いに答えよ。

(1) 2元1次方程式 $x + y = 3$ の解をすべて求めよ。ただし、解は自然数である。(2) 2元1次方程式 $2x + y = 5$ の解をすべて求めよ。ただし、解は自然数である。(3) (1), (2) から連立方程式
$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$$
 の解を求めよ。

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

6

(配点:完答 4点)

次のア～カのうち、一次関数であるものをすべて選び、記号で答えよ。

ア $y = 2x + 4$ イ $y = \frac{4}{x}$ ウ $y = 8 - 3x$
エ $y = x^2$ オ $y = \frac{x}{5}$ カ $y = \frac{1}{2}x - 5$

[解答欄]

--

7**(配点:2×12 点)****次の連立方程式を解け。**

$$(1) \quad \begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = -2 \end{cases}$$

$$(2) \quad \begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 5x + 3y = 21 \end{cases}$$

$$(3) \quad \begin{cases} x - y = 4 \\ 3x + 7y = 12 \end{cases}$$

$$(4) \quad \begin{cases} 2x + 3y = -4 \\ -4x + 9y = 38 \end{cases}$$

$$(5) \quad \begin{cases} 7x + 4y = 30 \\ 5x + 3y = 22 \end{cases}$$

$$(6) \quad \begin{cases} -2x - 5y = 24 \\ 3x - 4y = 10 \end{cases}$$

$$(7) \quad \begin{cases} 7x - 2y = 9 \\ y = 2x \end{cases}$$

$$(8) \quad \begin{cases} 7x - 4y = 9 \\ 4y = -x + 15 \end{cases}$$

$$(9) \quad \begin{cases} x - 3(x - 7) = -7 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

$$(10) \quad \begin{cases} 0.8x - 0.3y = 0.9 \\ -x + 3y = 12 \end{cases}$$

$$(11) \quad \begin{cases} 3x - 2y = 0 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y = 2 \end{cases}$$

$$(12) \quad \begin{cases} x + y = 2 \\ -2y - z = -8 \\ z + x = -5 \end{cases}$$

[解答欄]

(1)	(2)
(3)	(4)
(5)	(6)
(7)	(8)

(9)	(10)
(11)	(12)

8

(配点:2点×6)(式、判定それぞれ2点)

次の y を x の式で表せ。また、 y が x の一次関数であれば○、そうでなければ×を書け。

- (1) 縦の長さ5cm, 横の長さ x cmの長方形の面積は y cm²である。
- (2) 毎時 x kmの速さで歩くとき, 12km進むのにかかる時間は y 時間である。
- (3) 1本50円の鉛筆を x 本買い, 1000円出したときのおつりは y 円である。

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

9

(配点:4点)

1個80円のなしと1個120円のりんごを合わせて15個買い, 1440円払った。なしとりんごをそれぞれ何個ずつ買ったか求めよ。途中式を含む計算過程も書くこと。

[解答欄]

--

10 (配点:2点×4)

「5, 7」のような連続する 2 つの奇数の和は 4 の倍数になることを, 次のように説明した。() に適する式を書け。

[説明]

n を整数とすると, 連続する 2 つの奇数は小さい方から,
(①), (②) と表される。その和は, (①) + (②) = (③) = 4 (④)
(③) は整数だから, (④) は 4 の倍数になる。

[解答欄]

①	②	③	④
---	---	---	---

11 (配点:4点)

2 けたの正の整数がある。各位の数の和は 9 になる。また十の位と一の位を入れかえてできる 2 けたの整数は, もとの整数よりも 27 大きくなる。もとの整数を求めよ。
途中式を含む計算過程も書くこと。

[解答欄]

--

12 (配点:3点)

連立方程式 $\begin{cases} ax + by = 11 \\ bx - ay = -2 \end{cases}$ の解が $x = 3, y = -4$ になるという。 a, b の値を求めよ。

[解答欄]

13 (配点:4点)

ある商店では、昨日は商品 A と B が合わせて 400 個売れた。今日は昨日と比べて、A は 10% 少なく、B は 20% 多く売れて、A, B 合わせて 32 個多く売れた。商品 A, B の昨日の売れた個数をそれぞれ求めよ。途中式を含む計算過程も書くこと。

[解答欄]